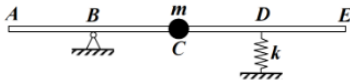


带集中质量与局部弹簧支承 Euler–Bernoulli 梁 自由振动的解析解与有限元验证

王子传 吕天翔 方思哲

天津大学机械工程学院



- 1 研究背景与问题描述
- 2 解析解建模与推导
- 3 有限元模型与 Fortran 实现
- 4 解析解与 FEM 结果对比
- 5 结论与展望

技术路线

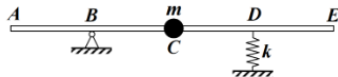
问题建模 → 解析求解 → 数值验证

- 梁结构是机械、土木、航空航天和交通装备中的典型承载构件。
- 局部支承、附加质量、弹簧连接等因素会显著改变结构动力特性。
- 对含局部离散构件的连续梁，既需要解析建模，也需要数值验证。

核心关注

局部约束 / 集中质量 / 弹簧支承 $\implies$ 固有频率、振型、动力响应变化

- 均质等截面 Euler–Bernoulli 梁
- 总长 $4l$, 其中 $AB = BC = CD = DE = l$
- B 点: 外部铰支座
- C 点: 附加集中质量 m
- D 点: 竖向线性弹簧 k 与地面连接
- 初始时刻 C 点具有横向速度 v_0



研究目标

待求解量

- 1 固有频率 ω_n
- 2 振型函数 $\phi_n(x)$
- 3 初始速度作用下的动力响应 $w(x, t)$
- 4 解析解与有限元解的一致性验证

技术路线

解析传递矩阵法
+ Euler–Bernoulli 梁有限元法
+ Python 后处理对比

基本假设

- 梁满足 Euler–Bernoulli 梁理论。
- 材料线弹性，小变形。
- 梁为均质等截面。
- 集中质量只提供横向惯性。
- 弹簧为线性竖向弹簧。
- B 点支座只约束竖向位移，不约束转角。

关键说明

B 点为连续梁上的外部简单支承点，而非梁内铰。

控制方程

Euler-Bernoulli 梁段方程

设线密度：

$$\mu = \rho S$$

控制方程：

$$EJ \frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + \rho S \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = 0$$

分离变量

令位移场分离时间与空间：

$$w(x, t) = \phi(x)q(t)$$

代入控制方程得空间常微分方程：

$$\phi^{(4)} - \lambda^4 \phi = 0$$

无量纲化

坐标归一化

$$\xi = \frac{x}{l}, \quad \beta = \lambda l$$

节点位置:

$$A : 0, B : 1, C : 2, D : 3, E : 4$$

无量纲空间方程

$$Y'''' - \beta^4 Y = 0$$

频率恢复关系

$$\omega_n = \frac{\beta_n^2}{l^2} \sqrt{\frac{EJ}{\rho S}}$$

求解 β_n 是整个解析解的核心——得到 β_n 即可恢复实频。

边界条件

自由端 A, E

$$Y''(0) = Y'''(0) = 0, \quad Y''(4) = Y'''(4) = 0$$

弯矩与剪力为零。

B 点铰支座

$$Y(1) = 0$$

Y, Y', Y'' 在支座处连续; Y''' 可因支座反力产生跳跃。

集中质量与弹簧跳跃条件

C 点集中质量

剪力跳跃与惯性力平衡：

$$Y'''(2^+) - Y'''(2^-) = \alpha \beta^4 Y(2),$$

$$\alpha = \frac{m}{\rho S l}$$

D 点竖向弹簧

剪力跳跃与弹簧力平衡：

$$Y'''(3^+) - Y'''(3^-) = -\kappa Y(3),$$

$$\kappa = \frac{k l^3}{E J}$$

状态向量

$$\mathbf{z}(\xi) = [Y \quad Y' \quad Y'' \quad Y''']^T$$

梁段传递

$$\mathbf{z}(\xi + s) = \mathbf{P}(s) \mathbf{z}(\xi)$$

跳跃矩阵

$$\mathbf{z}(2^+) = \mathbf{J}_m \mathbf{z}(2^-)$$

$$\mathbf{z}(3^+) = \mathbf{J}_k \mathbf{z}(3^-)$$

频率方程

左端自由

$$\mathbf{z}(0) = [a \quad b \quad 0 \quad 0]^T$$

未知向量

设 B 点剪力跳跃为 R :

$$\mathbf{c} = [a \quad b \quad R]^T$$

特征方程

右端边界条件导出:

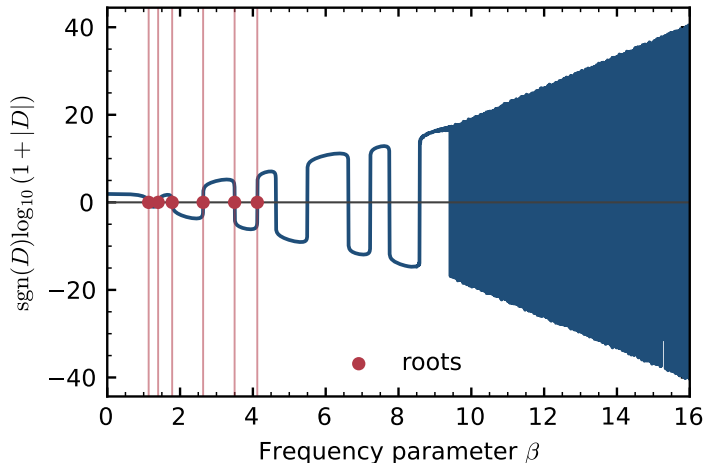
$$\mathbf{A}(\beta) \mathbf{c} = \mathbf{0}$$

非平凡解条件:

$$\det \mathbf{A}(\beta) = 0$$

正根 β_n 给出无量纲频率 $\bar{\omega}_n = \beta_n^2$ 。

解析特征根可视化



纵轴 采用 $\text{sgn}(D) \log_{10}(1 + |D|)$ 压缩
宽动态范围

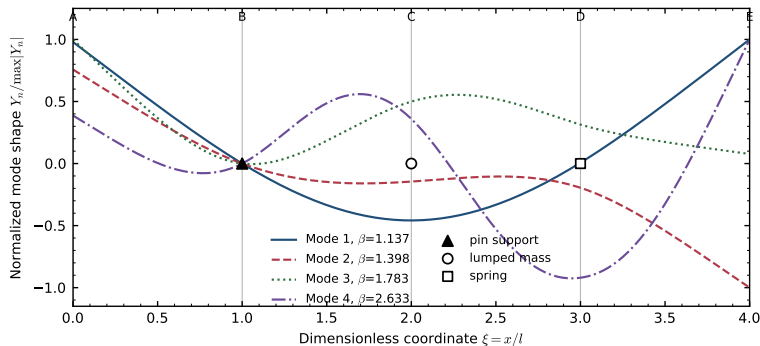
红点 特征根 β_n 位于 $D = 0$ 的过零点

低阶 $\beta_{1\sim 4}$ 分布清晰、间距规律

高阶 $\beta > 6$ 后行列式剧烈振荡，根间
距收窄

$\bar{\omega}_n$ 无量纲频率由 β_n^2 恢复

解析振型函数



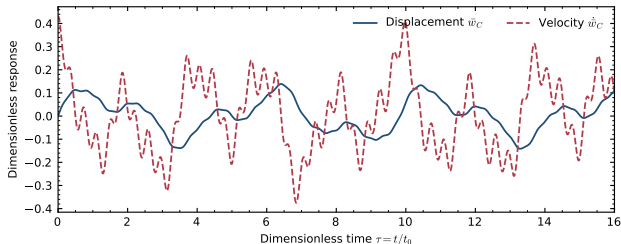
- 各阶振型均满足 $Y(1) = 0$ (B 点支承)
- Mode 1: 半波形态, C 点振幅最大
- Mode 2: B–C 间出现节点, 弹簧端接近驻点
- Mode 3、4: 节线数递增, 局部弯曲加剧
- C 点 (质量): 位移连续, 斜率不变
- D 点 (弹簧): 位移连续, ϕ' 有转角

C 点解析动力响应

模态响应公式

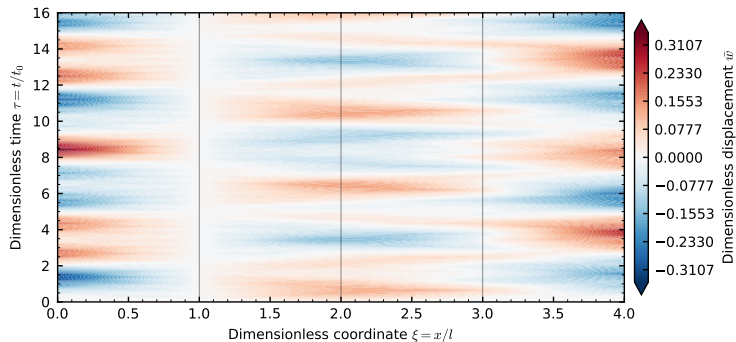
$$w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \phi_n(x) \frac{mv_0 \phi_n(2l)}{M_n \omega_n} \sin \omega_n t$$

初始速度 v_0 作用于 C 点集中质量, C 点响应最能体现初始激励特征。



- 位移 $\bar{w}_C$ (蓝) 和速度 $\dot{\bar{w}}_C$ (红) 均随时间演化
- 速度曲线相位领先位移约 $\pi/2$, 符合 $\sin \rightarrow \cos$ 规律
- 初始 $\tau = 0$ 时 $\bar{w}_C = 0$ 、 $\dot{\bar{w}}_C > 0$, 满足冲击初速条件
- 多模态叠加形成非严格周期响应的包络调制

解析全梁时空响应



- 横轴 $\xi = x/l$, 纵轴 $\tau = t/t_0$, 颜色为 $\bar{w}$
- 红色/蓝色区域交替: 位移随时间的正负振荡
- $\xi = 1$ (B 点支承): 位移始终为零, 形成节线
- $\xi = 2$ (C 点质量): 颜色过渡平滑, 无突变
- $\xi = 3$ (D 点弹簧): 振幅略微收窄, 局部约束效应
- 颜色带沿 τ 轴倾斜: 波沿梁长传播的速度信息

二节点 Euler-Bernoulli Hermite 梁单元

每节点两个自由度: $\{w, \theta\}$

单元刚度矩阵

$$\mathbf{k}_e = \frac{EJ}{h^3} \begin{bmatrix} 12 & 6h & -12 & 6h \\ 6h & 4h^2 & -6h & 2h^2 \\ -12 & -6h & 12 & -6h \\ 6h & 2h^2 & -6h & 4h^2 \end{bmatrix}$$

局部构件的有限元处理

- B 点: 消元法施加 $w_B = 0$, 保留转角自由度
- C 点: 集中质量加入节点平动质量项
- D 点: 弹簧刚度加入节点平动刚度项

离散参数

- 单元数 $N_e = 80$
- 节点数 81

广义特征值问题

$$\mathbf{K}\Phi_n = \omega_n^2 \mathbf{M}\Phi_n$$

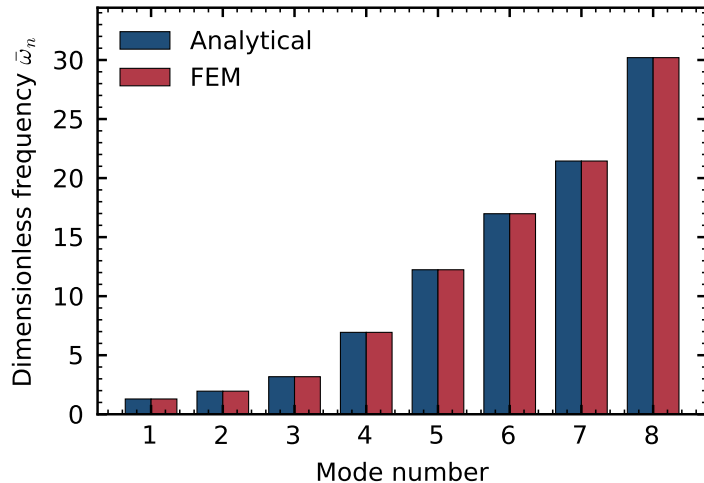
响应叠加

前 24 阶模态截断



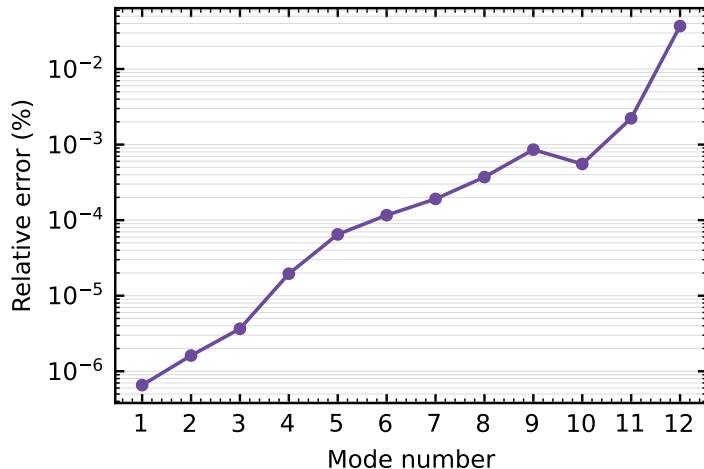
输出文件	内容
fem_frequencies.csv	有限元固有频率
fem_modes.csv	有限元振型
fem_c_response.csv	C 点动力响应
frequency_comparison.csv	解析-FEM 频率对比表

固有频率对比



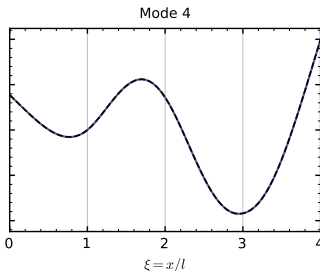
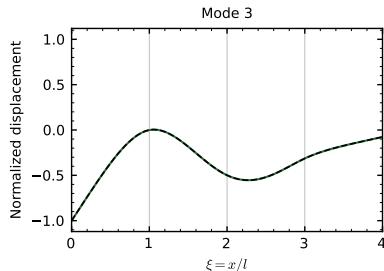
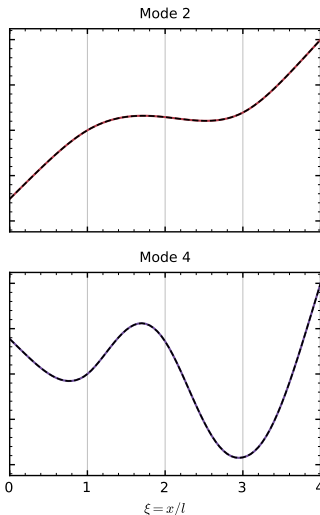
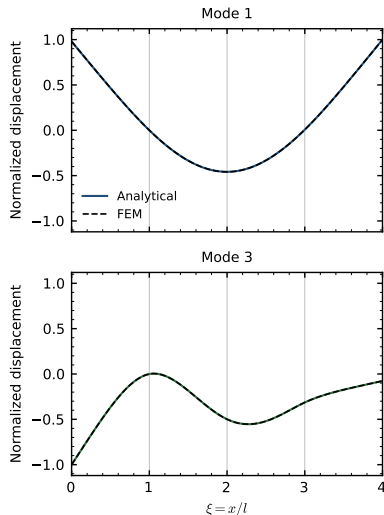
- Mode 1~8 柱状图中解析与 FEM 柱高肉眼不可分辨
- $\bar{\omega}_1 \approx 1.29$, $\bar{\omega}_8 \approx 30.2$, 频率跨度约 23 倍
- 低阶频率增长较慢 (Mode 1→2 增量 ≈ 0.66)
- 高阶频率增速加快 (Mode 7→8 增量 ≈ 8.76)
- 趋势表明 FEM 空间离散对高阶影响开始显现

频率误差分析



- Mode 1 误差 $\approx 6.6 \times 10^{-7}\%$, 几乎为机器精度
- Mode 1~4 误差保持 $< 2 \times 10^{-5}\%$
- Mode 5~11 误差从 $6.5 \times 10^{-5}\%$ 增至 $2.2 \times 10^{-3}\%$
- Mode 12 误差跳升至 $3.7 \times 10^{-2}\%$, 发生质变
- 对数坐标下误差呈分段线性增长, 转折点约在 Mode 11

振型对比

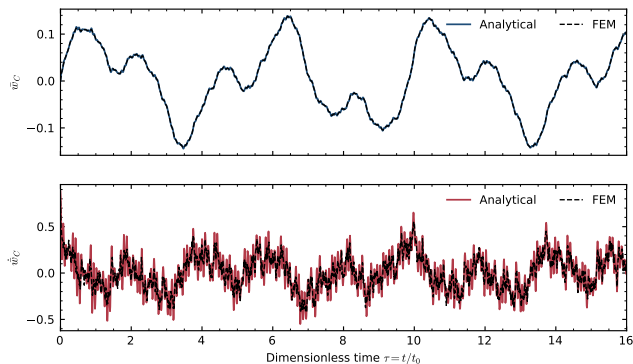


- 四子图逐一对比, FEM 虚线与解析实线完全叠合
- Mode 1 半波、Mode 2 单节线、Mode 3 双节线、Mode 4 三节线
- 节点位置、极值幅值均一致

L_2 相对误差

1	2.455×10^{-9}
2	1.727×10^{-9}
3	2.404×10^{-8}
4	5.903×10^{-8}

C 点动力响应对比



对比观察

- 位移 w_C : 解析 (蓝实线) 与 FEM (黑虚线) 完全重合
- 速度 $\dot{w}_C$: 模态叠加特征丰富, FEM 复现良好
- 位移 RMS 误差 1.27×10^{-3} , 速度 RMS 误差 1.01×10^{-1}
- $\tau \rightarrow 16$ 未见相位漂移, 验证频率一致性

核心结论

- 1 传递矩阵法可有效处理集中质量和弹簧引起的状态跳跃
- 2 80 单元 FEM 模型准确复现前 11 阶固有频率与振型
- 3 动力响应对比中位移吻合极好，速度在低阶范围内一致
- 4 误差主要来自有限元空间离散和模态截断

贡献总结

- 解析解：为含离散构件的连续梁提供理论基准
- 数值解：FEM 配合传递矩阵法构成可扩展验证框架
- 工作流：Fortran 求解 + Python 后处理，完整可复现

展望

- 1 加密网格以提升高阶模态精度
- 2 研究不同 α (质量比) 和 κ (弹簧刚度) 对频率和响应的影响规律
- 3 扩展至含阻尼、强迫振动、多点局部附件的更一般问题